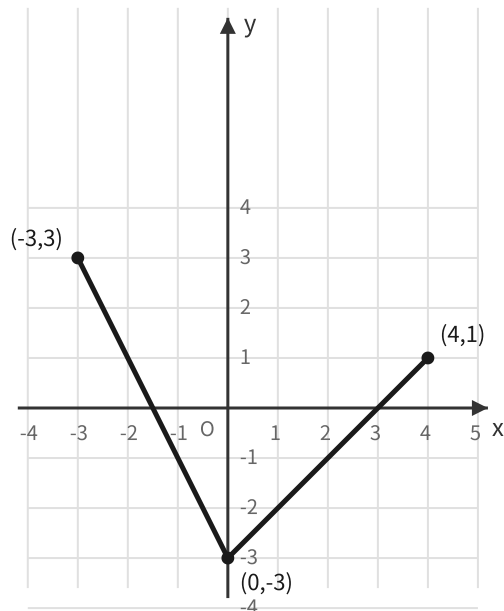


姓名：\_\_\_\_\_ 班別：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

先回頭看《單調性與奇偶性 課堂講義》的兩個範例，再嘗試以下練習。

### 一、練習A (☆☆☆)

1. 右圖是函數  $y=f(x)$  的圖象，觀察圖象後完成下列填空：



(a) 函數在區間 \_\_\_\_\_ 上單調遞減；

\_\_\_\_\_

(b) 函數在區間 \_\_\_\_\_ 上單調遞增；

\_\_\_\_\_

(c) 函數的最小值是 \_\_\_\_\_，在  $x =$  \_\_\_\_\_ 時取得。（單選：A. -3 B. 0 C. 3）

\_\_\_\_\_

提示：y隨x增大而變小 → 遞減；y隨x增大而變大 → 遞增；圖象最低點的y坐標就是最小值。

2. 根據奇偶函數的定義，完成下列填空：

(a) 已知函數 $f(x)$ 為奇函數，且 $f(2025)=6$ ，則 $f(-2025) =$ \_\_\_\_\_。

---

(b) 已知函數 $g(x)$ 為偶函數，且 $g(-8)=11$ ，則 $g(8) =$ \_\_\_\_\_。

---

提示：奇函數  $f(-x) = -f(x)$ （圖象繞原點轉 $180^\circ$ 會重合）；偶函數  $g(-x) = g(x)$ （圖象以y軸為對稱軸）。

3. 如果函數 $y=f(x)$ 的圖象關於y軸對稱，這個函數是：（單選）

(A) 奇函數      (B) 偶函數      (C) 非奇非偶函數

---

提示：偶函數的圖象特徵就是「以y軸為對稱軸」——把圖象向左右對摺會完全重合。

## 二、練習B (★★☆)

1. 已知一次函數  $y = (k - 1)x + b$  在R上是增函數，求k的取值範圍。

---

提示：一次函數 $y=mx+c$ ，係數 $m>0$ 時遞增、 $m<0$ 時遞減（見講義範例的結論）。

2. 依「取值-作差-變形-定號-結論」的格式，證明函數  $f(x) = -2x + 5$  在  $R$  上為減函數。請把下面的證明補寫完整：

①取值：設  $x_1, x_2 \in R$ ，且  $x_1 < x_2$ 。

②作差： $f(x_1) - f(x_2) =$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

③變形： $=$  \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

④定號：因為  $x_1 < x_2$ ，所以  $x_1 - x_2$  \_\_\_\_\_ 0（填 > 或 <），於是  $f(x_1) - f(x_2)$  \_\_\_\_\_ 0（填 > 或 <）。

\_\_\_\_\_

⑤結論：所以  $f(x_1)$  \_\_\_\_\_  $f(x_2)$ （填 > 或 <），即  $f(x)$  在  $R$  上為 \_\_\_\_\_ 函數。

\_\_\_\_\_

提示卡（五步驟）：①取值 ②作差 ③變形（提出公因數） ④定號（判斷正負） ⑤結論（對照定義寫出遞增或遞減）。

3. 判斷下列函數的奇偶性，每小題都要先求定義域，再代入  $f(-x)$  比較：

(a)  $f(x) = x^6 - 2x^2 + 1$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(b)  $f(x) = x^3 - x$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(c)  $f(x) = x^2 + x$

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

提示：定義域  $\rightarrow$  代入  $f(-x) \rightarrow$  比較：等於  $f(x)$  是偶函數；等於  $-f(x)$  是奇函數；兩者都不等於就是非奇非偶函數。

### 三、練習C (★★★)

1. 證明函數  $y = x + \frac{4}{x}$  在  $(2, +\infty)$  上單調遞增。（仿講義範例的五步驟格式作答，注意分式要通分）

---

---

---

---

提示卡（五步驟）：①取值 ②作差 ③變形（通分、提公因式） ④定號（留意  $x_1x_2 > 4$ ） ⑤結論。

2. 已知二次函數  $f(x) = x^2 - mx + m - 1$ ，且  $f(0) = f(2)$ 。

(a) 求  $m$  的值。

---

(b) 求  $f(x)$  在區間  $[-2, 2]$  上的最小值。

---

---

提示： $f(0) = f(2)$  代表拋物線的對稱軸在  $x=1$ ；配方後找出頂點，再判斷頂點是否落在  $[-2, 2]$  這個區間內。

3. 已知函數  $f(x)$  是偶函數，且在  $[0, +\infty)$  上單調遞增。比較  $f(-3)$  與  $f(2)$  的大小，並說明理由。

---

---

---

提示：先用偶函數的性質把  $f(-3)$  換成  $f(3)$ ，再比較 3 和 2 誰更靠右——在  $[0, +\infty)$  遞增時，自變量越大函數值越大。

## 參考答案與解析

### 練習A

1. (a) 遞減區間為  $[-3, 0]$  ; (b) 遞增區間為  $[0, 4]$  ; (c) 最小值為  $-3$  (選A) , 在  $x=0$  時取得 (圖象上的點  $(0, -3)$  為最低點) 。
2. (a)  $f(-2025) = -f(2025) = -6$  。 (b)  $g(8) = g(-8) = 11$  。
3. (B) 偶函數——圖象以  $y$  軸為對稱軸正是偶函數的定義特徵。

### 練習B

1. 一次函數遞增  $\Leftrightarrow$  一次項係數  $> 0$  , 所以  $k - 1 > 0$  , 即  $k > 1$  。

2. ①取值：設  $x_1, x_2 \in R$  , 且  $x_1 < x_2$  。
- ②作差： $f(x_1) - f(x_2) = (-2x_1 + 5) - (-2x_2 + 5) = -2x_1 + 2x_2$
- ③變形： $f(x_1) - f(x_2) = -2(x_1 - x_2)$
- ④定號：因為  $x_1 < x_2$  , 所以  $x_1 - x_2 < 0$  , 於是  $-2(x_1 - x_2) > 0$  , 即  $f(x_1) - f(x_2) > 0$  。
- ⑤結論：所以  $f(x_1) > f(x_2)$  , 即  $f(x)$  在  $R$  上為減函數。

3. (a) 定義域為  $R$  。  $f(-x) = x^6 - 2x^2 + 1 = f(x)$  , 是偶函數。
- (b) 定義域為  $R$  。  $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$  , 是奇函數。
- (c) 定義域為  $R$  。  $f(-x) = x^2 - x$  , 既不等於  $f(x) = x^2 + x$  , 也不等於  $-f(x) = -x^2 - x$  , 是非奇非偶函數。

### 練習C

1. ①取值：設  $x_1, x_2 \in (2, +\infty)$  , 且  $x_1 < x_2$  。
- ②作差： $y_1 - y_2 = (x_1 - x_2) + \left( \frac{4}{x_1} - \frac{4}{x_2} \right)$
- ③變形： $y_1 - y_2 = (x_1 - x_2) + \frac{4(x_2 - x_1)}{x_1 x_2}$   
$$= (x_1 - x_2) \left( 1 - \frac{4}{x_1 x_2} \right) = \frac{(x_1 - x_2)(x_1 x_2 - 4)}{x_1 x_2}$$
- ④定號： $x_1, x_2 > 2$  所以  $x_1 x_2 > 4$  , 即  $x_1 x_2 - 4 > 0$  ; 又  $x_1 x_2 > 0$  ,  $x_1 - x_2 < 0$  , 三者相乘 (負  $\times$  正  $\div$  正) 得  $y_1 - y_2 < 0$  。
- ⑤結論：所以  $y_1 < y_2$  , 即函數在  $(2, +\infty)$  上單調遞增。

2. (a)  $f(0) = m - 1$  ,  $f(2) = 4 - 2m + m - 1 = 3 - m$  。由  $f(0) = f(2)$  :  $m - 1 = 3 - m$  , 解得  $m = 2$  。
- (b) 代入  $m = 2$  :  $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$  , 對稱軸  $x = 1$  , 且  $1 \in [-2, 2]$  , 開口向上 , 所以最小值在  $x = 1$  處取得 :  $f(1) = 0$  , 最小值為  $0$  。

3.  $f$  是偶函數，所以  $f(-3) = f(3)$ 。又  $f$  在  $[0, +\infty)$  上遞增，且  $3 > 2$ ，所以  $f(3) > f(2)$ 。因此  $f(-3) > f(2)$ 。